

Занятие 9.

Структуры. Массив структур.

Требования к решению:

1. Использовать функции для каждой подзадачи.
2. Как минимум одно поле должно иметь перечисляемый тип данных (enum).
3. При описании структуры использовать в качестве одного из полей структуру.
4. Ввод данных осуществить в виде инициализации массива структур внутри программы (не с клавиатуры).
5. Алгоритм сортировки – пузырьком.
6. После выполнения следующего занятия выложить решение на github. Ссылки прикрепить в контрольную точку как результат работы со структурами и файлами.

Вариант 1.

Определить комбинированный (структурный) тип для представления анкеты ребенка, состоящей из его имени, пола, роста, даты рождения. Ввести информацию по 20 детям. Вывести средний рост мальчиков. Перенести в отдельный массив 5 самых высоких девочек. Отсортировать список учеников в лексикографическом порядке. Вывести все данные по конкретному ученику (по фамилии ученика). Реализовать функцию изменения данных конкретного ученика. В отдельный массив поместить список детей, имеющих день рождения в текущем месяце. Реализовать вывод отфильтрованных данных в виде оберточной функции.

Вариант 2.

Определить структурный тип, описывающий гостиничный номер (название гостиницы, номер, комфортность (люкс, полулюкс стандарт, эконом), количество человек, стоимость, бытовые опции). Заполнить структурный массив 20-ю записями. Переписать из исходного массива в другой массив, информацию только о тех гостиничных номерах, название гостиницы которых оканчивается на сочетание букв «plaza». Затем новый массив отсортировать по возрастанию стоимости (рационально переставлять все поля структуры разом). Вывести все данные по конкретному номеру. Вывести 3 самых дешевых номера и их бытовые опции. Реализовать функцию изменения данных конкретного номера. В отдельный массив поместить все номера, имеющие окна на море. Реализовать вывод отфильтрованных данных в виде оберточной функции.

Вариант 3.

Определить структурный тип, описывающий музыкальные альбомы (название альбома, исполнитель, стиль, год выпуска, длительность, стоимость, название и продолжительность композиций альбома). Заполнить структурный массив 20-ю записями. Переписать из исходного массива в другой массив, информацию только о тех альбомах, стиль которых рок или инди-рок. Затем новый массив отсортировать по исполнителю по алфавиту. Вывести все данные по конкретному альбому. Вывести 5 самых популярных альбомов. Реализовать функцию изменения альбома. В отдельный массив поместить все альбомы, имеющие более 7 композиций. Реализовать вывод отфильтрованных данных в виде оберточной функции.

Вариант 4.

Определить структурный тип, описывающий расписание полетов самолетов (пункт посадки, время отправления, время прибытия, время полета, стоимость билета, тип рейса: чартер, транзит, стыковка). Заполнить структурный массив 20-ю записями. Переписать из исходного массива в другой массив, информацию только о тех рейсах пункт назначения, которых оканчивается сочетанием «град» и рейс транзитный. Затем новый массив отсортировать по времени полета (рационально переставлять все поля структуры разом). Вывести все данные по конкретному рейсу. Вывести 5 чартерных рейсов, которые вылетают ночью. Реализовать функцию изменения рейса. В отдельный массив поместить все стыковочные рейсы, стоимостью менее N рублей. Реализовать вывод отфильтрованных данных в виде оберточной функции.

Вариант 5.

Определить комбинированный (структурный) тип для представления информации по горным вершинам, состоящей из названия вершины, ее высоты, стране местонахождения, типе горы (вулканическая, складчатая, платообразная и др.). Ввести информацию по 20 вершинам. Вывести среднее значение высот всех 20 вершин. Затем вывести информацию, отсортированную по возрастанию высоты вершины (рационально переставлять все поля структуры разом). Вывести сведения по странам местонахождения 3-х восьмидесяти тысячников. Реализовать функцию изменения данных горной вершины по ее высоте, а не по названию. В отдельный массив поместить все горные вершины в одной стране (страну вводить с клавиатуры). Реализовать вывод отфильтрованных данных в виде оберточной функции.

Вариант 6.

Определить структурный тип, описывающий расписание маршрутов электропоездов (название маршрута, пункт отправления, пункт прибытия, время отправления, время прибытия, количество вагонов, тип электропоезда: товарный, пассажирский, ремонтный и др.). Заполнить структурный массив 20-ю записями. Переписать из исходного массива в другой массив, информацию только о тех грузовых маршрутах, что идут в приморские города. Затем новый массив отсортировать по количеству вагонов. Вывести все данные по конкретному электропоезду. Вывести 3 самых длинных пассажирских поезда. Реализовать функцию изменения данных о маршруте. Реализовать вывод отфильтрованных данных в виде оберточной функции.

Вариант 7.

Определить комбинированный (структурный) тип для представления информации по океаническим впадинам, состоящей из названия впадины, ее глубины, океане местонахождения, типе впадины (разломная, хребет, желоб и др.). Ввести информацию по 20 впадинам. Вывести минимальное и максимальное значение по всем 20 впадинам. Затем вывести информацию по всем желобным впадинам, отсортированную по убыванию глубины впадины (рационально переставлять все поля структуры разом). Вывести сведения по океанам местонахождения 3-х глубочайших впадин. Реализовать функцию изменения данных впадины по ее глубине, а не по названию. В отдельный массив поместить все впадины одного океана (океан вводить с клавиатуры). Реализовать вывод отфильтрованных данных в виде оберточной функции.

Вариант 8.

Определить структурный тип, описывающий компьютерные игры (название игры, студия разработчик, стоимость подписки, объем аудитории игроков, поддерживаемые платформы: PC, mobile, gamepad; тип: RPG, стратегия, гонки, авиасимулятор и др.). Заполнить структурный массив 20-ю записями. Переписать из исходного массива в другой массив, информацию только о шутерах от id Software. Затем новый массив отсортировать по объему аудитории. Вывести все данные по конкретной игре. Вывести 4 самых недорогих игр. Реализовать функцию изменения игры. В отдельный массив поместить все мобильные игры, в которых можно погонять. Реализовать вывод отфильтрованных данных в виде оберточной функции.

Вариант 9.

Определить структурный тип, описывающий маркетплейсы (название маркетплейса, количество ПВЗ по стране, город дислокации, рыночная стоимость, тип маркетплейса: продуктовый, товары для дома, все-подрял; тип бизнеса компании: основной, вспомогательный, франшиза и др.). Заполнить структурный массив 20-ю записями. Переписать из исходного массива в другой массив, информацию только о продуктовых маркетплейсах. Затем новый массив отсортировать по количеству ПВЗ. Вывести все данные по конкретному маркетплейсу. Вывести 3 самых популярных маркетплейса. Реализовать функцию изменения данных о маркетплейсе. В отдельный массив поместить все маркетплейсы не из Москвы. Реализовать вывод отфильтрованных данных в виде оберточной функции.

Вариант 10.

Определить структурный тип, описывающий фильмы (название фильма, режиссер, тип фильма, год выпуска, длительность, стоимость создания, рейтинг на Кинопоиске, главный актер). Заполнить структурный массив 20-ю записями. Переписать из исходного массива в другой массив, информацию о фильмах, в которых снимался Райан Гослинг. Затем новый массив отсортировать по названию по алфавиту. Вывести все данные по конкретному фильму. Вывести 4 самых дорогих в производстве фильма за 2020-е годы. Реализовать функцию изменения фильма. В отдельный массив поместить все триллеры, в которых режиссера зовут Дэвид, но это разные режиссеры. Реализовать вывод отфильтрованных данных в виде оберточной функции.

Вариант 11.

Определить комбинированный (структурный) тип для представления анкеты ребенка, состоящей из его имени, пола, роста, даты рождения. Ввести информацию по 20 детям. Вывести средний рост 12-летних девочек. Перенести в отдельный массив 3 самых младших мальчиков. Отсортировать список учеников по дате рождения. Вывести все данные по конкретному ученику (по фамилии ученика). Реализовать функцию изменения данных конкретного ученика. В отдельный массив поместить список детей, имеющих день рождения заданном месяце. Реализовать вывод отфильтрованных данных в виде оберточной функции.

Вариант 12.

Определить структурный тип, описывающий гостиничный номер (название гостиницы, номер, комфортность (люкс, полулюкс стандарт, эконом), количество человек, стоимость, бытовые опции). Заполнить структурный массив 20-ю записями. Переписать из исходного массива в другой массив, информацию только о тех гостиничных номерах, название гостиницы которых оканчивается на сочетание букв «house». Затем новый массив отсортировать по возрастанию количества человек

(рационально переставлять все поля структуры разом). Вывести все данные по конкретному номеру. Вывести 3 самых дорогих люкса и их бытовые опции. Реализовать функцию изменения данных конкретного номера. В отдельный массив поместить все номера, имеющие ванну. Реализовать вывод отфильтрованных данных в виде оберточной функции.

Вариант 13.

Определить структурный тип, описывающий музыкальные альбомы (название альбома, исполнитель, стиль, год выпуска, длительность, название и продолжительность композиций альбома). Заполнить структурный массив 20-ю записями. Переписать из исходного массива в другой массив, информацию только о тех альбомах, стиль которых фанк или соул. Затем новый массив отсортировать по году выпуска. Вывести все данные по конкретному альбому. Вывести 3 самых длинных альбома. Реализовать функцию изменения альбома. В отдельный массив поместить все альбомы Linkin Park. Реализовать вывод отфильтрованных данных в виде оберточной функции.

Вариант 14.

Определить структурный тип, описывающий расписание полетов самолетов (пункт посадки, время отправления, время прибытия, время полета, стоимость билета, тип рейса: чартер, транзит, стыковка). Заполнить структурный массив 20-ю записями. Переписать из исходного массива в другой массив, информацию только о тех рейсах пункт назначения, которых оканчивается сочетанием «инск» и рейс стыковочный. Затем новый массив отсортировать по времени полета (рационально переставлять все поля структуры разом). Вывести все данные по конкретному рейсу. Вывести 2 чартерных рейса, которые вылетают утром. Реализовать функцию изменения рейса. В отдельный массив поместить все чартерные рейсы, стоимостью более N рублей. Реализовать вывод отфильтрованных данных в виде оберточной функции.

Вариант 15.

Определить комбинированный (структурный) тип для представления информации по горным вершинам, состоящей из названия вершины, ее высоты, стране местонахождения, типе горы (вулканическая, складчатая, платообразная и др.). Ввести информацию по 20 вершинам. Вывести среднее значение высот всех 20 вершин. Затем вывести информацию, отсортированную по убыванию высоты вершины (рационально переставлять все поля структуры разом). Вывести сведения по странам местонахождения 4-х восьмитысячников. Реализовать функцию изменения данных горной вершины по ее названию. В отдельный массив поместить все горные вершины в одной стране (страну вводить с клавиатуры). Реализовать вывод отфильтрованных данных в виде оберточной функции.

Вариант 16.

Определить структурный тип, описывающий расписание маршрутов электропоездов (название маршрута, пункт отправления, пункт прибытия, время отправления, время прибытия, количество вагонов, тип электропоезда: товарный, пассажирский, ремонтный и др.). Заполнить структурный массив 20-ю записями. Переписать из исходного массива в другой массив, информацию только о тех пассажирских маршрутах, что идут в туристические города. Затем новый массив отсортировать по пункту отправления вагонов. Вывести все данные по конкретному электропоезду. Вывести 3 самых коротких пассажирских поезда. Реализовать функцию изменения данных о маршруте. Реализовать вывод отфильтрованных данных в виде оберточной функции.

Вариант 17.

Определить комбинированный (структурный) тип для представления информации по океаническим впадинам, состоящей из названия впадины, ее глубины, океане местонахождения, типе впадины (разломная, хребет, желоб и др.). Ввести информацию по 20 впадинам. Вывести количество впадин глубже 7 тысяч метров. Затем вывести информацию по всем желобным впадинам, отсортированную по убыванию по океанам (рационально переставлять все поля структуры разом). Вывести сведения по типам 3-х глубочайших впадин. Реализовать функцию изменения данных впадины по ее глубине, а не по названию. В отдельный массив поместить все впадины одного океана (океан вводить с клавиатуры). Реализовать вывод отфильтрованных данных в виде оберточной функции.

Вариант 18.

Определить структурный тип, описывающий компьютерные игры (название игры, студия разработчик, стоимость подписки, объем аудитории игроков, поддерживаемые платформы: PC, mobile, gamepad; тип: RPG, стратегия, гонки, авиасимулятор и др.). Заполнить структурный массив 20-ю записями. Переписать из исходного массива в другой массив, информацию только об авиасимуляторах с аудиторией от 1 миллиона пользователей. Затем новый массив отсортировать по поддерживаемым платформам. Вывести все данные по конкретной игре. Вывести 3 самых дорогих игр. Реализовать функцию изменения игры. В отдельный массив поместить все стратегии для PC. Реализовать вывод отфильтрованных данных в виде оберточной функции.

Вариант 19.

Определить структурный тип, описывающий маркетплейсы (название маркетплейса, количество ПВЗ по стране, город дислокации, рыночная стоимость, тип маркетплейса: продуктовый, товары для дома, все-подрял; тип бизнеса компании: основной, вспомогательный, франшиза и др.). Заполнить структурный массив 20-ю записями. Переписать из исходного массива в другой массив, информацию только о маркетплейсах с товарами для дома. Затем новый массив отсортировать по рыночной стоимости. Вывести все данные по конкретному маркетплейсу. Вывести 2 самых маркетплейса из одного города, но не из Москвы. Реализовать функцию изменения данных о маркетплейсе. В отдельный массив поместить все маркетплейсы Москвы. Реализовать вывод отфильтрованных данных в виде оберточной функции.

Вариант 20.

Определить структурный тип, описывающий фильмы (название фильма, режиссер, тип фильма, год выпуска, длительность, стоимость создания, рейтинг на Кинопоиске, главный актер). Заполнить структурный массив 20-ю записями. Переписать из исходного массива в другой массив, информацию о фильмах, в которых снимался Киану Ривз. Затем новый массив отсортировать по имени режиссера по алфавиту. Вывести все данные по конкретному фильму. Вывести 3 самых бюджетных мелодрамы. Реализовать функцию изменения фильма. В отдельный массив поместить все фантастические фильмы Marvel. Реализовать вывод отфильтрованных данных в виде оберточной функции.

Вариант 21.

Определить комбинированный (структурный) тип для представления анкеты ребенка, состоящей из его имени, пола, роста, даты рождения. Ввести информацию по 20 детям. Вывести средний рост мальчиков. Перенести в отдельный массив 5

самых высоких девочек. Отсортировать список учеников в лексикографическом порядке. Вывести все данные по конкретному ученику (по фамилии ученика). Реализовать функцию изменения данных конкретного ученика. В отдельный массив поместить список детей, имеющих день рождения в текущем месяце. Реализовать вывод отфильтрованных данных в виде оберточной функции.

Вариант 22.

Определить структурный тип, описывающий гостиничный номер (название гостиницы, номер, комфортность (люкс, полулюкс стандарт, эконом), количество человек, стоимость, бытовые опции). Заполнить структурный массив 20-ю записями. Переписать из исходного массива в другой массив, информацию только о тех гостиничных номерах, название гостиницы которых оканчивается на сочетание букв «hotel». Затем новый массив отсортировать по возрастанию стоимости (рационально переставлять все поля структуры разом). Вывести все данные по конкретному номеру. Вывести 3 самых дешевых номера и какие бытовые опции у них отсутствуют. Реализовать функцию изменения данных конкретного номера. В отдельный массив поместить все номера, имеющие балкон. Реализовать вывод отфильтрованных данных в виде оберточной функции.

Вариант 23.

Определить структурный тип, описывающий музыкальные альбомы (название альбома, исполнитель, стиль, год выпуска, длительность, стоимость, название и продолжительность композиций альбома). Заполнить структурный массив 20-ю записями. Переписать из исходного массива в другой массив, информацию только о тех альбомах, стиль которых джаз или блюз. Затем новый массив отсортировать по исполнителю по алфавиту. Вывести все данные по конкретному альбому. Вывести 5 самых популярных техно альбомов. Реализовать функцию изменения альбома. В отдельный массив поместить все альбомы длительностью более 40 минут. Реализовать вывод отфильтрованных данных в виде оберточной функции.

Вариант 24.

Определить структурный тип, описывающий расписание полетов самолетов (пункт посадки, время отправления, время прибытия, время полета, стоимость билета, тип рейса: чартер, транзит, стыковка). Заполнить структурный массив 20-ю записями. Переписать из исходного массива в другой массив, информацию только о тех рейсах пункт назначения, которых начинающихся на «К» и рейс транзитный. Затем новый массив отсортировать по времени полета (рационально переставлять все поля структуры разом). Вывести все данные по конкретному рейсу. Вывести 5 чартерных рейсов, которые вылетают ночью. Реализовать функцию изменения рейса. В отдельный массив поместить все стыковочные рейсы, стоимостью менее N рублей. Реализовать вывод отфильтрованных данных в виде оберточной функции.

Вариант 25.

Определить комбинированный (структурный) тип для представления информации по горным вершинам, состоящей из названия вершины, ее высоты, стране местонахождения, типе горы (вулканическая, складчатая, платообразная и др.). Ввести информацию по 20 вершинам. Вывести количество вершин на территории Швейцарии. Затем вывести информацию, отсортированную по возрастанию высоты вершины (рационально переставлять все поля структуры разом). Вывести сведения по странам местонахождения 3-х шеститысячников. Реализовать функцию изменения данных горной вершины по ее высоте, а не по названию. В отдельный массив поместить все горные вершины в одной стране (страну вводить с

клавиатуры). Реализовать вывод отфильтрованных данных в виде оберточной функции.

Вариант 26.

Определить структурный тип, описывающий расписание маршрутов электропоездов (название маршрута, пункт отправления, пункт прибытия, время отправления, время прибытия, количество вагонов, тип электропоезда: товарный, пассажирский, ремонтный и др.). Заполнить структурный массив 20-ю записями. Переписать из исходного массива в другой массив, информацию только о тех грузовых маршрутах, что идут в приморские города. Затем новый массив отсортировать по количеству вагонов. Вывести все данные по конкретному электропоезду. Вывести 3 самых длинных пассажирских поезда. Реализовать функцию изменения данных о маршруте. Реализовать вывод отфильтрованных данных в виде оберточной функции.

Вариант 27.

Определить комбинированный (структурный) тип для представления информации по океаническим впадинам, состоящей из названия впадины, ее глубины, океане местонахождения, типе впадины (разломная, хребет, желоб и др.). Ввести информацию по 20 впадинам. Вывести количество впадин, глубиной больше 6000 метров. Затем вывести информацию по всем желобным впадинам, отсортированную по убыванию глубины впадины (рационально переставлять все поля структуры разом). Вывести сведения по океанам местонахождения 3-х глубочайших впадин. Реализовать функцию изменения данных впадины по ее глубине, а не по названию. В отдельный массив поместить все впадины одного океана (океан вводить с клавиатуры). Реализовать вывод отфильтрованных данных в виде оберточной функции.

Вариант 28.

Определить структурный тип, описывающий компьютерные игры (название игры, студия разработчик, стоимость подписки, объем аудитории игроков, поддерживаемые платформы: PC, mobile, gamepad; тип: RPG, стратегия, гонки, авиасимулятор и др.). Заполнить структурный массив 20-ю записями. Переписать из исходного массива в другой массив, информацию только о мобильных играх от Nintendo. Затем новый массив отсортировать по объему аудитории. Вывести все данные по конкретной игре. Вывести 2 наименее популярных игр. Реализовать функцию изменения игры. В отдельный массив поместить все мобильные игры, в которых можно что-то строить. Реализовать вывод отфильтрованных данных в виде оберточной функции.

Вариант 29.

Определить структурный тип, описывающий маркетплейсы (название маркетплейса, количество ПВЗ по стране, город дислокации, рыночная стоимость, тип маркетплейса: продуктовый, товары для дома, все-подрял; тип бизнеса компании: основной, вспомогательный, франшиза и др.). Заполнить структурный массив 20-ю записями. Переписать из исходного массива в другой массив, информацию только о продуктовых маркетплейсах. Затем новый массив отсортировать по количеству ПВЗ. Вывести все данные по конкретному маркетплейсу. Вывести 3 самых популярных маркетплейса. Реализовать функцию изменения данных о маркетплейсе. В отдельный массив поместить все маркетплейсы не из Казани. Реализовать вывод отфильтрованных данных в виде оберточной функции.

Вариант 30.

Определить структурный тип, описывающий фильмы (название фильма, режиссер, тип фильма, год выпуска, длительность, стоимость создания, рейтинг на Кинопоиске, главный актер). Заполнить структурный массив 20-ю записями. Переписать из исходного массива в другой массив, информацию о фильмах, в которых снималась Николь Кидман. Затем новый массив отсортировать по названию по алфавиту. Вывести все данные по конкретному фильму. Вывести 6 самых дорогих в производстве фильма за 2000-е годы. Реализовать функцию изменения фильма. В отдельный массив поместить все триллеры, в которых режиссера зовут Джон, но это разные режиссеры. Реализовать вывод отфильтрованных данных в виде оберточной функции.